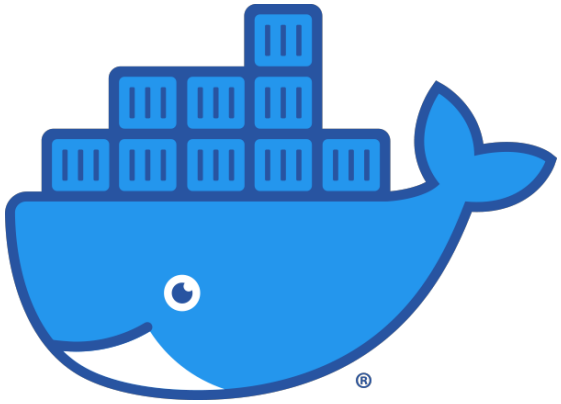
Введение в Docker



АКАДЕМИЯ

01.

Docker – что это и зачем?

02.

Основные команды

03.

Docker-compose

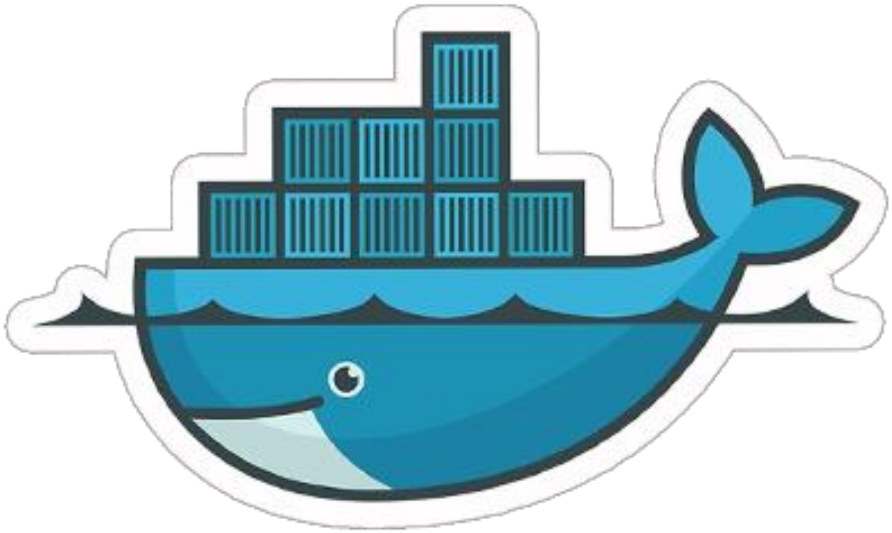
04.

Практика

АКАДЕМИЯ

Docker

Что это и зачем нужен разработчику?



АКАДЕМИЯ

Докер это инструмент, который позволяет разработчикам, системными администраторам и другим специалистам деплоить их приложения в песочнице (которые называются *контейнерами*), для запуска на целевой операционной системе, например, Linux.

Ключевое преимущество Докера в том, что он позволяет пользователям упаковать приложение со всеми его зависимостями в стандартизированный модуль для разработки.

Виртуальные машины запускают приложения внутри гостевой операционной системы, которая работает на виртуальном железе основной операционной системы сервера.

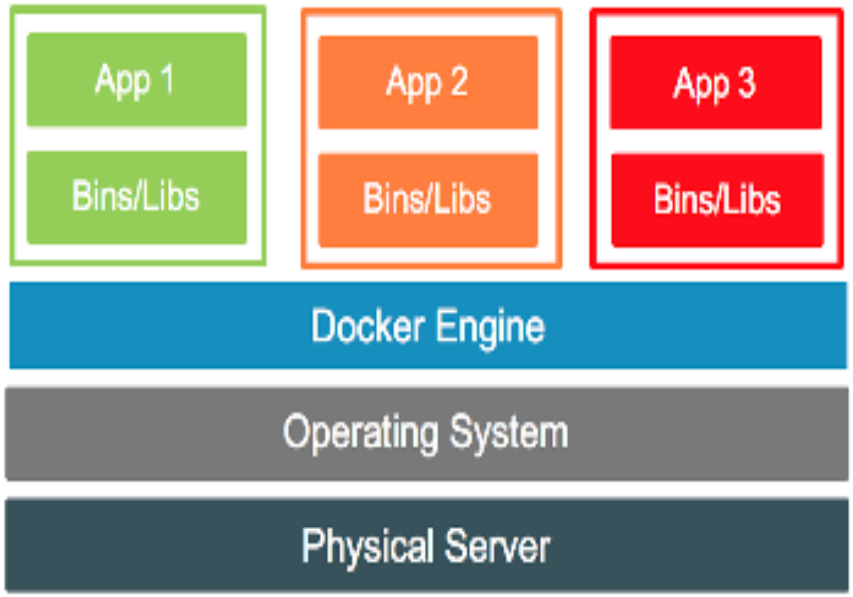
Виртуальные машины отлично подходят для полной изоляции процесса для приложения: никакие проблемы гостевой ОС не могут повлиять на софт, основной операционной системы.

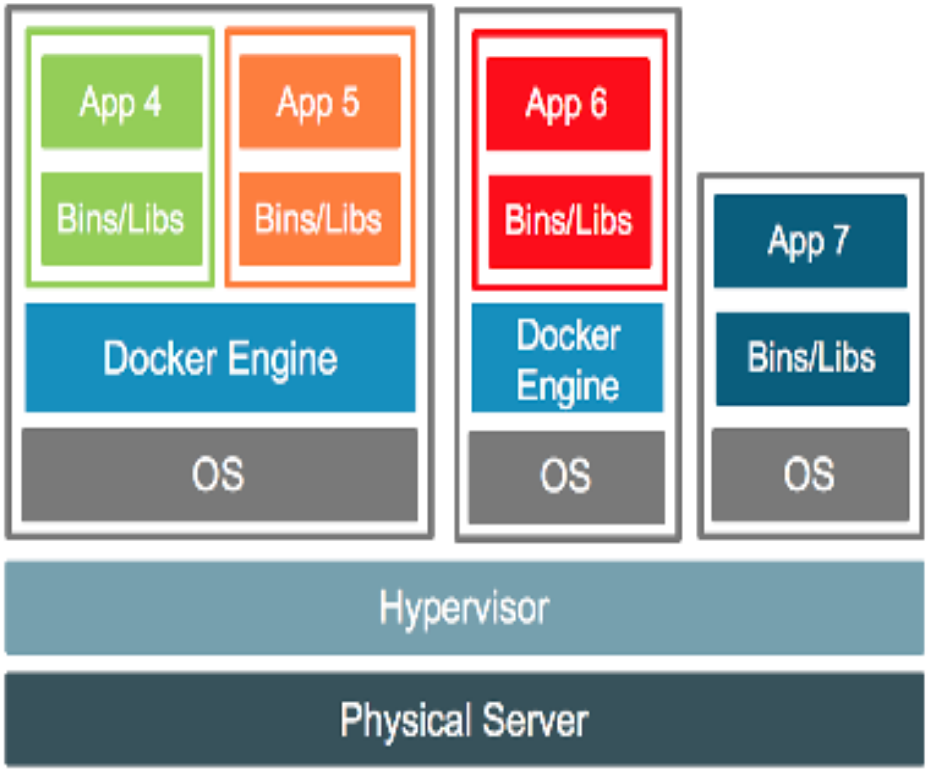
Контейнеры по идее схожи с ВМ, однако используют иной подход благодаря которому имеют меньшую нагрузку, необходимую для виртуализации железа гостевой ОС.

Для чего нужен (или плюсы):

1. Изолированный запуск приложений в контейнерах.
2. Упрощение разработки, тестирования и деплоя приложений.
3. Отсутствие необходимости конфигурировать среду для запуска — она поставляется вместе с приложением — в контейнере.
4. Упрощает масштабируемость приложений и управление их работой с помощью систем оркестрации контейнеров.

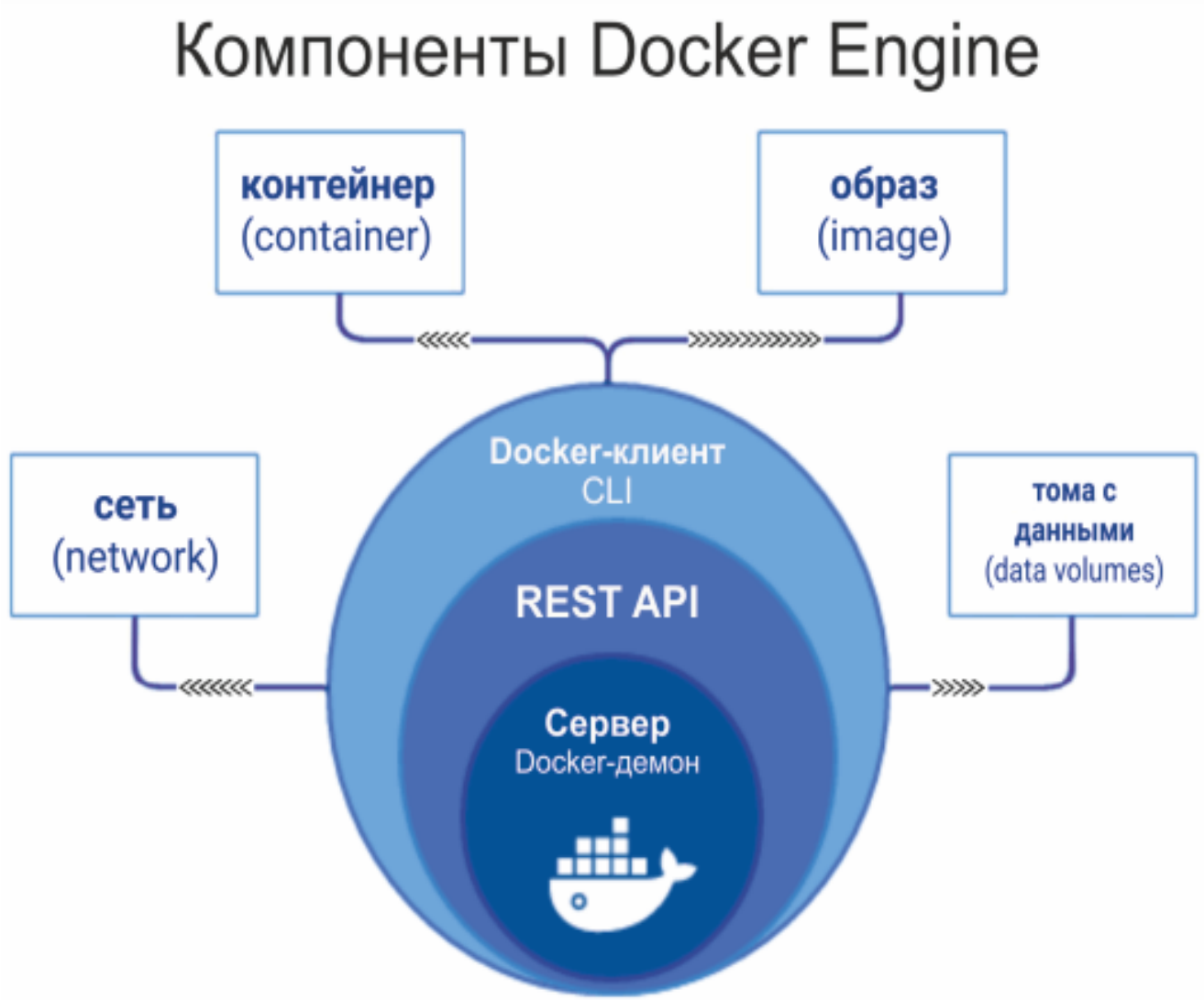
Чем отличается от Виртуальных Машин?





Из чего состоит?

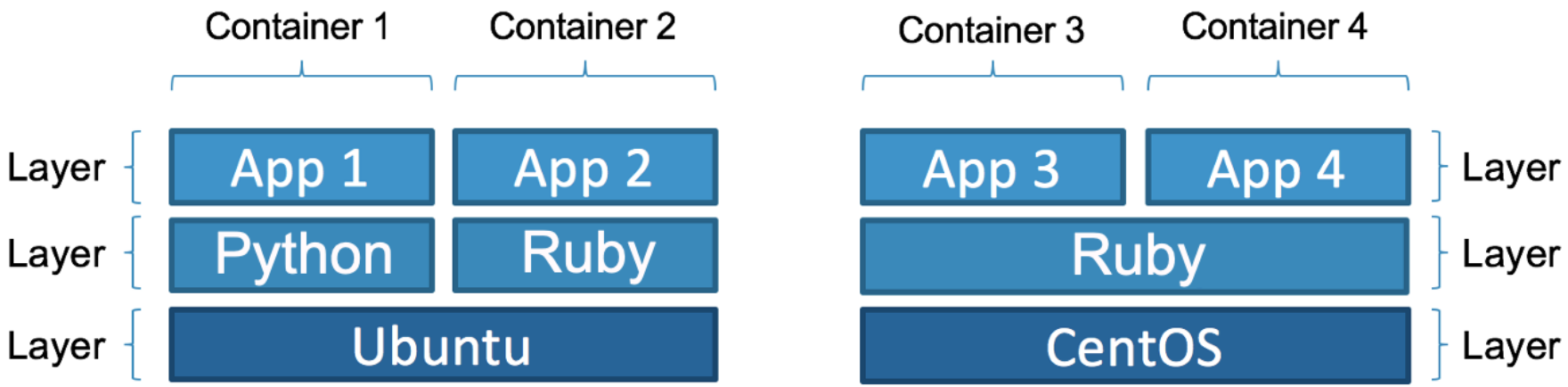
1. Образы
2. Контейнеры
3. Volumes
4. Networks



АКАДЕМИЯ

Образ

- Read-only шаблон с набором инструкций, предназначенных для создания контейнера
- Образ состоит из неизменяемых слоев, каждый из которых добавляет/удаляет/изменяет файлы из предыдущего слоя.
- Неизменяемость слоев позволяет их использовать совместно в разных образах.



Общее использование слоев уменьшает количество использованного дискового пространства и ускоряет запуск и работу контейнеров

Контейнеры

Контейнер - это запущенный образ.

Установка docker

```
$ docker –v
Docker version 20.10.2, build 2291f61
```

```
# Скачиваем скрипт установки docker
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
# запускаем скрипт
sudo sh get-docker.sh
# добавляем текущего пользователя в группу docker (чтобы использовать команды без sudo)
sudo usermod -aG docker $USER
```

Основные команды

АКАДЕМИЯ

docker ps

Отображает список запущенных контейнеров

```
$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND
05ba9499f696        nginx               "nginx -g 'daemon of…”

CREATED                 STATUS                  PORTS
About a minute ago  Up About a minute  0.0.0.0:8888->80/tcp

NAMES
affectionate_bouman
```

$ **docker ps –a** – отображает список всех контейнеров в системе

docker run --rm -it -v `pwd`:/app ruby:2.7-alpine ash

Запускает контейнер с Alpine Linux и установленным ruby.

docker run --rm -it -v `pwd`:/app **ruby:2.7-alpine ash**

Запускает команду в контейнере из образа

$ docker run IMAGE [COMMAND]

ruby:2.7-alpine – запускаемый образ

ash – команда для запуска консоли

Если команда не указана, запускается команда по умолчанию, которая указана в конфигурации образа.

docker run --rm -it -v `pwd`:/app **ruby:2.7-alpine ash**

При установке параметра **--rm** контейнер после остановки будет удален.

```
$ docker ps –a
# запомнить количество контейнеров
$ docker run --rm ruby:2.7-alpine
$ docker ps –a
# количество контейнеров не изменилось
$ docker run ruby:2.7-alpine
# появился остановленный контейнер со статусом «Exited (0) X seconds ago»
```

docker run --rm **-it** -v `pwd`:/app **ruby:2.7-alpine ash**

Комбинация параметров i и t позволяет запустить контейнер в интерактивном режиме, таким образом вам станет доступной консоль внутри контейнера.

```
$ docker run --rm ruby:2.7-alpine ash

$ docker run --rm -it ruby:2.7-alpine ash
```

-t - выделение терминала
-i - поддержка STDIN

docker run --rm -it **-v `pwd`:/app ruby:2.7-alpine ash**

Монтирует локальную папку (pwd - выводит путь к текущей директории) в папку /app внутри контейнера.

Файлы из текущей директории становятся доступны внутри контейнера в папке /app . При этом при изменении файлом как изнутри контейнера так и локально они меняются в обоих местах.

docker run: параметр -p

```
$ docker run --rm –p 8888:80 nginx
```

Связывает локальный порт хостовой машины с портом приложения в контейнере

```
$ docker run --rm nginx
# открыть в браузере localhost
$ docker run --rm –p 8888:80 nginx
# открыть в браузере localhost
# открыть в браузере localhost:8888
```

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

docker run: параметр -d

```
$ docker run --rm -d -p 8888:80 nginx
```

Запускает контейнер в фоновом режиме, STDOUT приложения не выводится

Что делает docker при запуске образа?

$ docker run --rm -p 8888:80 nginx

- **скачивает образ:** docker проверяет наличие образа nginx на локальной машине, и если его нет — то скачивает его с Docker Hub. Если образ есть, то использует его;
- **создает контейнер:** когда образ получен, docker использует его для создания контейнера;
- **инициализирует файловую систему и монтирует read-only образ:** создает сетевой интерфейс, который позволяет docker-у общаться с хост машиной, устанавливает IP адрес;
- **инициализирует сеть/мост**
- **запускает указанный процесс**
- **обрабатывает и выдает вывод приложения:** подключается и логирует стандартный вход, вывод и поток ошибок вашего приложения, что бы вы могли отслеживать как работает приложение.

docker stop [container]

Останавливает работу контейнера

```
$ docker ps
$ docker stop 05ba9499f696
$ docker ps
# Отсутствует запущенный контейнер с ID 05ba9499f696
# http://localhost:8888 стал недоступен
```

docker images

Отображает список доступных локально образов

```
REPOSITORY          TAG             IMAGE ID        CREATED          SIZE
<none>              <none>          40873f17b0a3    18 minutes ago   969MB
hello_world_app     latest          357bac0cc7ad    7 hours ago      860MB
ruby                2.7-buster      4ab308e18398    15 hours ago     842MB
ruby                3.0-buster      4b9aa88721e2    15 hours ago     850MB
debian              buster-slim     5b395270ee77    29 hours ago     69.2MB
debian              buster          dc2eddc15825    29 hours ago     114MB
async_arch          latest          f6be8625a6f5    8 days ago       1.2GB
ruby                2.7-alpine      d880f078af31    3 weeks ago      51.9MB
nginx               latest          35c43ace9216    3 weeks ago      133MB
```

Создание файлов внутри docker

Иногда приходится внутри docker контейнера создавать файлы. К примеру генераторами рельсового приложения. Можно столкнуться со следующей проблемой… Давайте попробуем такую последовательность действий. Чем вызвана ошибка?

```
$ docker run --rm -it -v $(pwd):/app ruby:2.7-alpine ash
$ cd app
$ touch file.txt
$ exit
$ nano file.txt # или другой редактор
# что-нибудь написать, попытаться сохранить
```

Решение проблемы

Если посмотрим на права файла, то они принадлежат тому, кто файл создал: root пользователю внутри контейнера докера. Таким образом можно исправить проблему.

```
$ ls -l
-rw-r--r--        1        root     root     ...        file.txt

# исправить права конкретному файлу
$ sudo chown user file.txt

# исправить права всем файлам в директории
$ sudo chown user -R dir
```

Dockerfile

Инструкции для подготовки образа

АКАДЕМИЯ

Dockerfile — это простой текстовый файл, в котором содержится список команд Докер-клиента. Это простой способ автоматизировать процесс создания образа.

Пример Dockerfile

Dockerfile > ...

```
1   FROM ruby:2.7-buster
2
3   RUN apt-get update
4
5   ENV SRC_PATH /app
6   RUN mkdir -p $SRC_PATH
7   WORKDIR $SRC_PATH
8
9   ADD . .
10
11  CMD ["ruby", "test.rb"]
```

АКАДЕМИЯ

Каждая директива создает слой, который содержит изменения относительно родительского

docker build . –t app_name

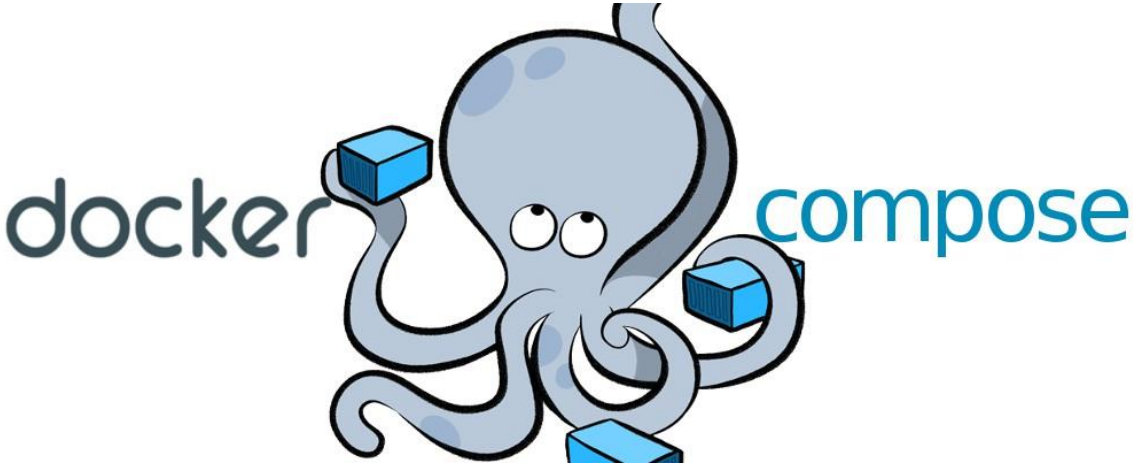
Сборка образа из Dockerfile

$ docker build . –t hello_world

```
→  hello_world git:(master) ✗ docker build . -t hello_world
[+] Building 3.0s (10/10) FINISHED
 => [internal] load build definition from Dockerfile
 => => transferring dockerfile: 37B
 => [internal] load .dockerignore
 => => transferring context: 2B
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ruby:2.7-buster
 => [internal] load build context
 => => transferring context: 1.90kB
 => [1/5] FROM docker.io/library/ruby:2.7-buster@sha256:2dac3a4b5fa750006eaf495a87da315ce7192032f5fc8b1d41e42631c4fcd7a0
 => => resolve docker.io/library/ruby:2.7-buster@sha256:2dac3a4b5fa750006eaf495a87da315ce7192032f5fc8b1d41e42631c4fcd7a0
 => CACHED [2/5] RUN apt-get update
 => CACHED [3/5] RUN mkdir -p /app
 => CACHED [4/5] WORKDIR /app
 => [5/5] ADD . .
 => exporting to image
 => => exporting layers
 => => writing image sha256:59e035ed121b5ffeea69ea8ee06743b60107d019c4542939daaf378cfcaf2407
 => => naming to docker.io/library/hello_world
```

$ docker run --rm hello_world

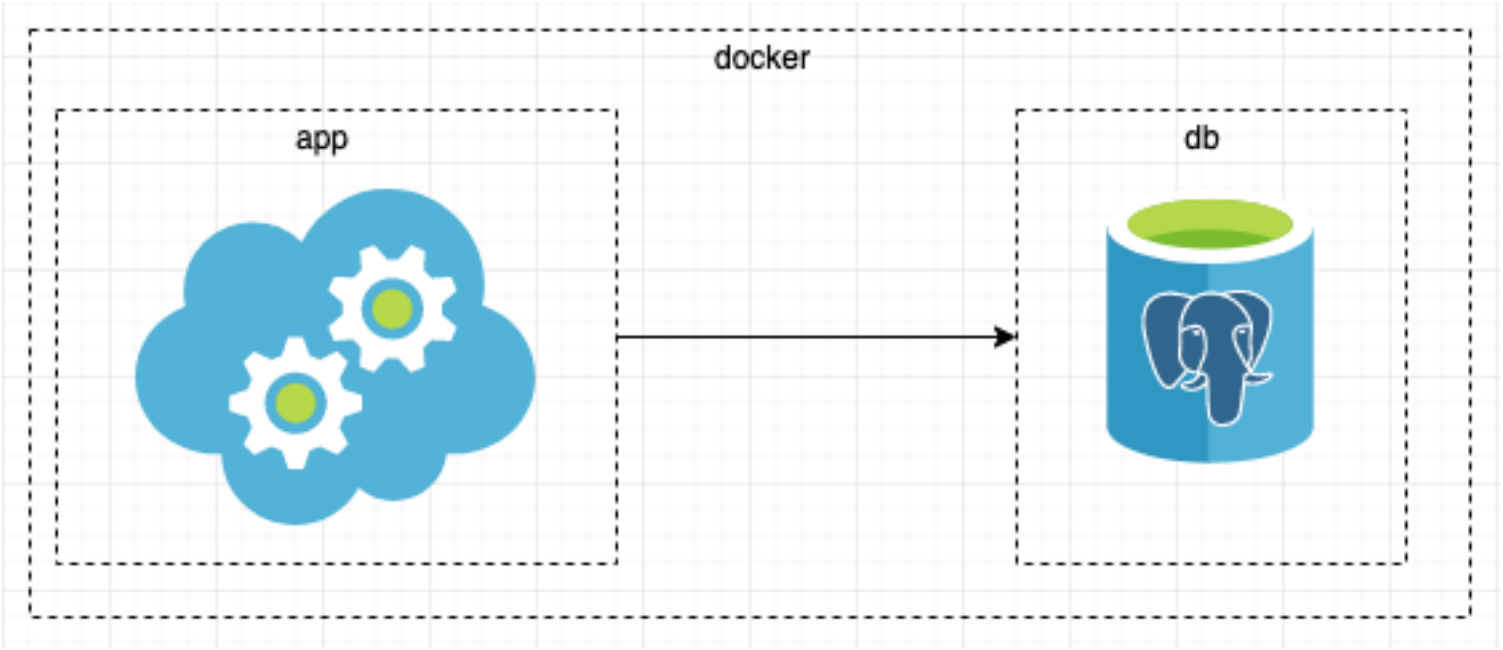
АКАДЕМИЯ



docker-compose

- инструментальное средство, предназначенное для решения задач, связанных с развёртыванием проектов.

Пример приложения



Реальные проекты обычно включают в себя целый набор совместно работающих приложений.

Технология Docker Compose, позволяет, с помощью одной команды, запускать множество сервисов

Установка docker-compose (Linux)

https://docs.docker.com/compose/install/

```
# Скачиваем docker-compose сразу в папку /usr/local/bin
$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

# Устанавливаем разрешение на запуск
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

# Проверяем
$ docker-compose --version
```

docker-compose.yml

docker-compose.yml > ...

```yaml
services:
  app:
    build: .

  nginx:
    image: nginx
    ports:
      - '8888:80'
    volumes:
      - ./log:/var/log/nginx

  curl:
    image: ruby:2.7-buster
    depends_on:
      - nginx
    working_dir: /app
    volumes:
      - ./curl:/app
    command: curl -o result.log nginx
```

АКАДЕМИЯ

Основные команды: up

$ docker-compose up

Создает все зависимости (сеть, volumes) для запуска сервисов, скачивает или собирает образы и запускает все сервисы docker-compose

```
→  hello_world git:(master) ✗ docker-compose up
Creating network "hello_world_default" with the default driver
WARNING: Found orphan containers (hello_world_curl_action_1) for this project. If you
mand with the --remove-orphans flag to clean it up.
Building app
Step 1/7 : FROM ruby:2.7-buster
 ---> 4ab308e18398
Step 2/7 : RUN apt-get update
 ---> Running in b862ee447624
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
```

```
Successfully built a5574b21857d
Successfully tagged hello_world_app:latest
WARNING: Image for service app was built because it did not already exist.
ld`.
Creating hello_world_nginx_1 ... done
Creating hello_world_app_1   ... done
Creating hello_world_curl_1  ... done
```

```
Attaching to hello_world_app_1, hello_world_nginx_1, hello_world_curl_1
app_1     | Hello world!
nginx_1   | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
nginx_1   | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
nginx_1   | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
nginx_1   | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
nginx_1   | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
nginx_1   | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
curl_1    |   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
curl_1    |                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
```

АКАДЕМИЯ

Основные команды: ps

$ docker-compose ps

Выведет список запущенных контейнеров в рамках проекта.

```
→  hello_world git:(master) ✗ docker-compose ps
       Name                      Command               State           Ports
-------------------------------------------------------------------------------
hello_world_app_1     ruby test.rb                     Exit 0
hello_world_curl_1    curl -o result.log nginx         Exit 0
hello_world_nginx_1   /docker-entrypoint.sh ngin ...   Up       0.0.0.0:8888->80/tcp
```

Основные команды: down

$ docker-compose down

docker-compose down = docker stop + docker rm (для каждого сервиса)

Останавливает все запущенные сервисы, удаляет контейнеры, сети, вольюмы и образы, созданные командой up.

```
→  hello_world git:(master) ✗ docker-compose down
WARNING: Found orphan containers (hello_world_curl_action_1)
mand with the --remove-orphans flag to clean it up.
Removing hello_world_curl_1  ... done
Removing hello_world_nginx_1 ... done
Removing hello_world_app_1   ... done
Removing network hello_world_default
```

Основные команды: build

$ docker-compose build

Собирает образы всех сервисов проекта

```
➜  hello_world git:(master) ✗ docker-compose build
nginx uses an image, skipping
curl uses an image, skipping
Building app
Step 1/7 : FROM ruby:2.7-buster
 ---> 4ab308e18398
Step 2/7 : RUN apt-get update
 ---> Running in 64d4f3382fd3
```

АКАДЕМИЯ

Основные команды: run

$ docker-compose run --rm [service] [command]

Запуск команды в контейнере. Аргумент rm по аналогии с docker удаляет контейнер после остановки

```
➜  hello_world git:(master) ✗ docker-compose run --rm app bash
Creating network "hello_world_default" with the default driver
WARNING: Found orphan containers (hello_world_curl_action_1) for this p
mand with the --remove-orphans flag to clean it up.
Creating hello_world_app_run ... done
root@e1c1dc3de895:/app#
```

Основные команды: logs

$ docker-compose logs -f [service]

Просмотр логов контейнера. -f выводит логи после запуска команды до остановки работы logs или контейнера.

```
→  hello_world git:(master) ✗ docker-compose logs nginx
Attaching to hello_world_nginx_1
nginx_1  | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
nginx_1  | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
nginx_1  | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
nginx_1  | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
nginx_1  | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
nginx_1  | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
nginx_1  | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
nginx_1  | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
```

Документация

https://docs.docker.com/reference/ - Описание Dockerfile, docker-compose.yml, синтаксиса команд docker и docker-compose